V12 (control) — MSAPSO corto + CEM frente a MLP + CEM

¿El MLP de la V11 aporta algo que el propio MSAPSO no da gratis? · Mismo simulador, métrica y protocolo que la V7, V10 y V11

1. Resumen

MSAPSO corto + CEM (sin entrenamiento) es mucho más robusto que MLP + CEM en estático y empata con la V7 en dinámico, pero **el MLP conserva una ventaja de energía en dinámico** que este control no explica.

- **Estático, mismo presupuesto (≈ 39 mediciones):** MSAPSO corto + CEM pierde 0.135 pp [–0.433, +0.053] frente al MSAPSO; MLP + CEM pierde 0.740 [–1.071, –0.447]. Curvas < 98 %: 1.0 % contra 11.5 %. En los 4 casos reales: –0.02 pp contra –3.29 pp.
- **Con ≈ 56 mediciones** (criterio principal: ≤ 0.10 pp en validación) pierde 0.22 pp en la prueba y 0.15 pp en 1000 curvas; la V7 (70 mediciones) sigue siendo mejor en exactitud (–0.05 pp).
- **Dinámico (600 escenarios):** MSAPSO corto + CEM da +3.30 pp [+2.71, +3.88] contra el MSAPSO y +0.32 pp [–0.11, +0.70] contra la V7 (empate). MLP + CEM da +4.35 y +1.37 pp contra la V7: **supera a MSAPSO corto + CEM por 1.05 pp [+0.37, +1.75]**.
- **Cola:** MSAPSO corto + CEM pierde > 3 pp frente al MSAPSO en 7 % (principal) y 12 % (≤ 40 med.) de los escenarios, menos que MLP + CEM (16 %); pero el principal tiene un peor caso de –79 pp (un escenario).

2. Diseño (fijado antes de correr; ver diseno_V12.md)

MSAPSO con T0 ∈ {2…6} pasadas (beta del paper o comprimida a T0) ubica el pico; su Gbest siembra CEM (μ0 = Gbest/Isc, σ0 pequeña, parada σ < δ). Cuadrícula de 1080 configuraciones en validación (200 curvas, sin ruido). Selección: principal (menos mediciones con pérdida ≤ 0.10 pp) y mayor exactitud con ≤ 40 mediciones (el presupuesto de MLP + CEM). Prueba fresca (ruido 0/1/2 W, 1000 curvas, 4 reales) y 600 escenarios dinámicos de la campaña V7. Configuraciones congeladas:

Configuración	Parámetros	Mediciones (validación)	Exactitud final % (validación)
Principal	T0 = 6, beta del paper, n = 5, k = 2, α = 0.7, σ0 = 0.03, δ = 0.005	57.2	99.807
≤ 40 mediciones	T0 = 3, beta comprimida, n = 7, k = 2, α = 0.7, σ0 = 0.03, δ = 0.005	39.0	99.434

Referencias en validación: MSAPSO completo 175 med. / 99.894 %; V7 70 / 99.837 %; MLP + CEM (V11) 36.6 / 99.330 %. **Nota:** las mejores configuraciones usan T0 = 6, el borde de la cuadrícula; con más pasadas podría mejorar.

3. Prueba estática

Exactitud final % (mediciones)	MSAPSO	V7	MLP + CEM	corto + CEM principal	corto + CEM ≤ 40
Prueba 0 W (200)	99.919 (175)	99.867 (70)	99.179 (38)	99.699 (56)	99.784 (39)
Prueba 1 W	99.510	99.496	98.862 (42)	99.283 (59)	99.424 (45)
Prueba 2 W	98.983	98.919	98.412 (45)	98.879 (60)	98.827 (47)
4 casos reales	99.985	99.949	96.697 (40)	99.969 (57)	99.966 (38)
1000 curvas	99.934	99.881	99.117 (37)	99.785 (56)	99.569 (39)

Curvas < 98 % (1000 curvas): MSAPSO 1.2 %, V7 1.3 %, MLP + CEM 12.2 %, corto + CEM principal 3.4 %, ≤ 40: 4.5 %. Diferencia pareada contra MLP + CEM (1000 curvas): +0.668 [+0.518, +0.829] (principal) y +0.452 [+0.275, +0.626] (≤ 40): **en estático el MLP no aporta, es peor**.

4. Operación dinámica (600 escenarios)

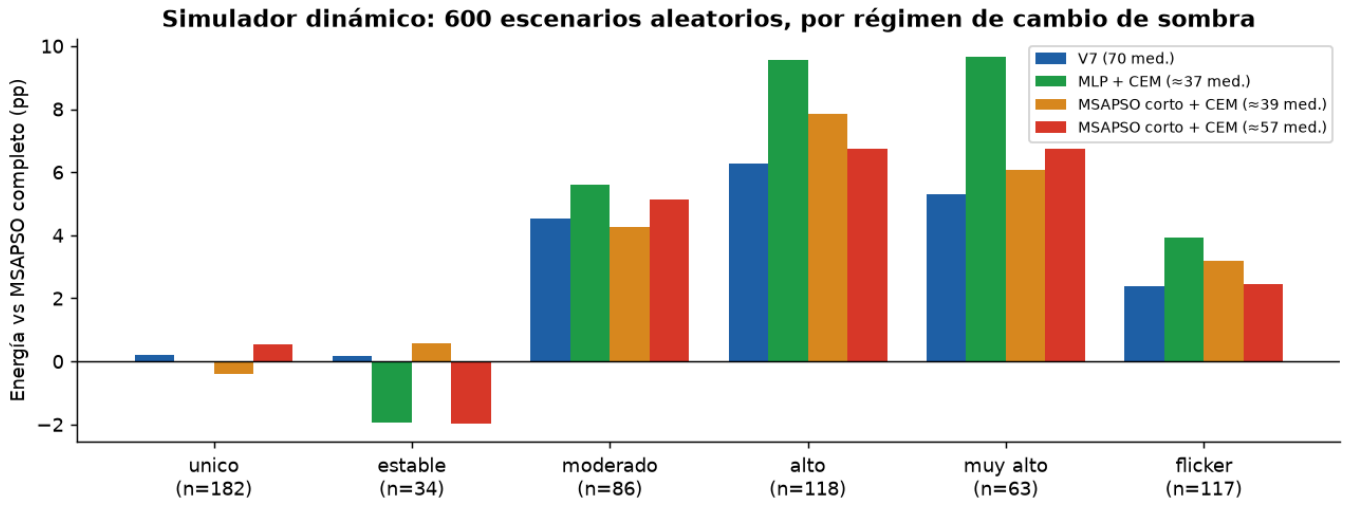


Figura 1. Diferencia de energía contra el MSAPSO completo por régimen de sombra (600 escenarios de la campaña V7).

Método	vs MSAPSO (pp)	vs V7	vs MLP + CEM	p1 / p5 vs MSAPSO	Peor	Pierde > 3 pp
corto + CEM principal (57 med.)	+3.30 [+2.71, +3.88]	+0.32 [−0.11, +0.70]	−1.05 [−1.75, −0.37]	−9.8 / −3.7	−79.3	7 %
corto + CEM ≤ 40 (39 med.)	+3.34 [+2.68, +4.00]	+0.36 [−0.18, +0.90]	−1.01 [−1.76, −0.27]	−20.8 / −7.8	−48.8	12 %
MLP + CEM (V11, 37 med.)	+4.35 [+3.52, +5.14]	+1.37 [+0.74, +2.00]	—	−27.1 / −8.8	−32.5	16 %

Exactitud al final de las corridas: MSAPSO 83.5 %, V7 88.3 %, **MLP + CEM 93.2 %**, corto + CEM 87.9 % / 88.6 %. Reinicios por escenario: 7.2, 13.2, 17.5, 14.3 y 16.2.

5. Lectura frente a los criterios fijados antes

Criterio	Resultado
MSAPSO corto + CEM iguala a MLP + CEM (dinámico con IC95 % que incluye 0 y estático no peor)	**No** en dinámico (−1.05 [−1.75, −0.37]); **sí** en estático (mejor por 0.45–0.67 pp)
El MLP aporta (supera con IC95 % > 0 en dinámico o estático)	**Sí, en dinámico** (+1.0 pp); **no** en estático ni en casos reales

Qué significa

- **El MLP no es necesario para ubicar el pico:** un MSAPSO de 3 a 6 pasadas ubica mejor que el MLP y sin entrenar, incluidos los casos reales.
- **La V7 sigue siendo el resultado más sólido:** mejor exactitud estática (−0.05 pp) y empate en dinámico con este control.
- **Pregunta abierta:** ¿por qué MLP + CEM entrega más energía en dinámico (93.2 % de exactitud final contra 88 %)? Hipótesis, sin probar: el MLP, entrenado por regresión, tiende a promediar y a elegir corrientes algo menores, del lado seguro del «precipicio» de la curva P-I (la V6.1 ya mostró que retroceder un poco de la corriente elegida ayuda en dinámico). Si es así, no sería inteligencia del MLP sino un efecto de margen, replicable en MSAPSO + CEM con un retroceso fijo. Es lo primero que debería probar el frente B.

Limitaciones

- Cuadrícula en el borde (T0 = 6); una sola corrida; 600 de los 2400 escenarios de la V7; simulación.
- El peor caso de la configuración principal (−79 pp) es un escenario aislado, pero indica cola de riesgo.

6. Archivos

Archivo	Qué hace
diseno_V12.md	Diseño y criterios (antes de correr)
msapso_cem_V12.py	Método (MSAPSO corto + CEM)
seleccion_V12.py	Cuadrícula y selección en validación
evaluar_V12.py	Prueba estática y dinámica: `python3 evaluar_V12.py estatico|dinamico` (compara con V11)
graficas_V12.py, construir_reporte_V12.py	Figura y este PDF
mlp_cem_V12.py, cem_V12.py, entorno_V12.py, msapso_early_V12.py, baselines_nivel1_V12.py, pvsim_V12/, datasets_V12/, resultados_V12/mlp_elegido_V11.pkl	Copiados de V11 (sin cambios) para comparar

Anexo — código del método (msapso_cem_V12.py)

```
"""
msapso_cem_V12.py — V12: MSAPSO CORTO (T0 pasadas, sin entrenamiento) ubica el pico y CEM converge desde su
Gbest. Control de la V11 (MLP + CEM).
MSAPSO: 7 particulas Isc*[.1 ... .95], Eq. 13 y alternancia del paper (beta del paper con t_max = 25 o
```

```
comprimida a T0 pasadas). CEM: mu0 = Gbest/Isc, sigma0 pequena, parada sigma < delta.
"""
import sys, os
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
import numpy as np
from dataclasses import dataclass
from pvsim_V12.msapso_V12 import Swarm
from baselines_nivel1_V12 import paper_beta


@dataclass(frozen=True)
class Cfg:
    T0: int = 4
    comprimida: bool = False
    n: int = 5
    k: int = 2
    alpha: float = 1.0
    sigma0: float = 0.06
    sigma_min: float = 0.002
    delta: float = 0.01
    t_min: int = 2
    t_max: int = 12


def make_msapso_cem(cfg: Cfg):
    def buscar(planta, curva, rng):
        sw = Swarm(first_pass="ascending"); sw.restart(curva.Isc, first=True); tm = cfg.T0 if cfg.comprimida
else 25
        for _ in range(cfg.T0):
            sw.sweep(planta, 1.0); sw.update(paper_beta(sw.t, t_max=tm))
        mu, sig = float(np.clip(sw.Gbest / curva.Isc, 0.0, 1.0)), cfg.sigma0
        for t in range(1, cfg.t_max + 1):
            x = np.clip(mu + sig * rng.normal(size=cfg.n), 0.0, 1.0); order = np.argsort(x)
            if t % 2 == 0: order = order[::-1]
            P = np.empty(cfg.n)
            for j in order: P[j] = planta.run(1.0, x[j] * curva.Isc)[0]
            el = x[np.argsort(P)[::-1][:cfg.k]]
            mu = (1 - cfg.alpha) * mu + cfg.alpha * el.mean(); sig = max((1 - cfg.alpha) * sig + cfg.alpha *
el.std(), cfg.sigma_min)
            if t >= cfg.t_min and sig < cfg.delta: break
    return buscar
```